AgroParisTech

SILAT

Systèmes d'informations localisées pour l'aménagement des territoires

Initiation à la Télédétection

Auteur :
Salima Rakass[1]

Date :
26 octobre 2026

1. salima.rakass@gmail.com

Table des matières

1 Introduction à la Télédétection **3**
1.1 Introduction 3
1.2 Traitement d'image en Télédétection 7

2 Télédétection Optique **12**
2.1 Qu'est-ce qu'une image en télédétection 12
2.1.1 La résolution spatiale 12
2.1.2 La résolution temporelle 18
2.1.3 La résolution spectrale 22

Quelques prérequis ...

1. La série KEZAKO
   - Pourquoi le ciel est bleu ?
   - Comment l'oeil voit-il ?
   - Comment fait-on pour voir en relief ?
   - Comment fonctionne un écran LCD ?
2. La série IDIKO
   - Événement couleur: comprendre la perception et la relativité de la couleur
   - Profondeur de l'image: La couleur du pixel
   - Dimension de l'image: distinguer la taille, la définition et la résolution
   - L'histogramme: un portrait de la luminosité de l'image
   - L'ajustement des niveaux: répartir la gamme des tons d'une image

Chapitre 1

Introduction à la Télédétection

1.1 Introduction

Definition 1.1: Télédétection

La Télédétection est l'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci.

Source : *Dictionnaire des termes normalisés des sciences et techniques*

De façon, plus restrictive la télédétection se rapporte à des mesures effectuées par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques.

Le **rayonnement électromagnétique** est *dual*, il est modélisé à la fois par un flux de particules élémentaires (photons), et par une onde électromagnétique.
Cette onde est caractérisée par une **longueur d'onde**, c'est-à-dire la distance entre deux sommets homologues de la courbe (FIGURE 1.1). Notée λ (lambda), elle s'exprime en mètre ou multiple du mètre. Sa célérité ou vitesse de propragation est constante, c'est celle de la lumière et on peut en déduire sa **fréquence**, qui est une grandeur caractéristique de l'onde, notée ν (nu) elle s'exprime en hertz. Le photon quant à lui transporte de l'énergie et celle-ci est proportionnelle à la fréquence de l'onde électromagnétique.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \tag{1.1}$$

où λ est la longueur d'onde, ν la fréquence et c la vitesse de la lumière.

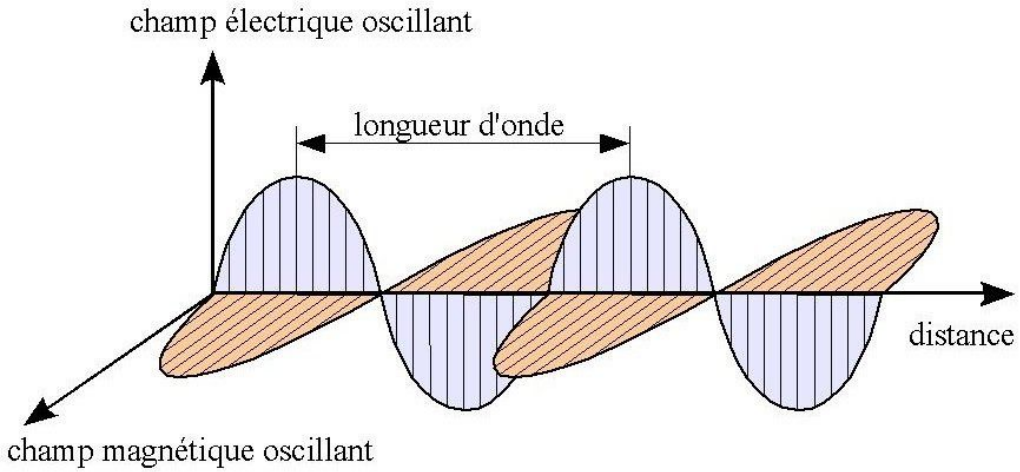


FIGURE 1.1 – Onde électromagnétique
Source : Onde CEM Info

Comportement des cibles recevant l'énergie

Quand l'energie incidente apportée par le rayonnement électromagnétique frappe une cible, elle se divise en trois parts :

1. Une partie est **absorbée** par l'objet cible qui peut la transformer en chaleur.
2. Une autre partie traverse la cible et est **transmise** plus loin.
3. Une dernière partie est **réfléchie**, c'est cette énergie réfléchie qui est mesurée par le capteur.

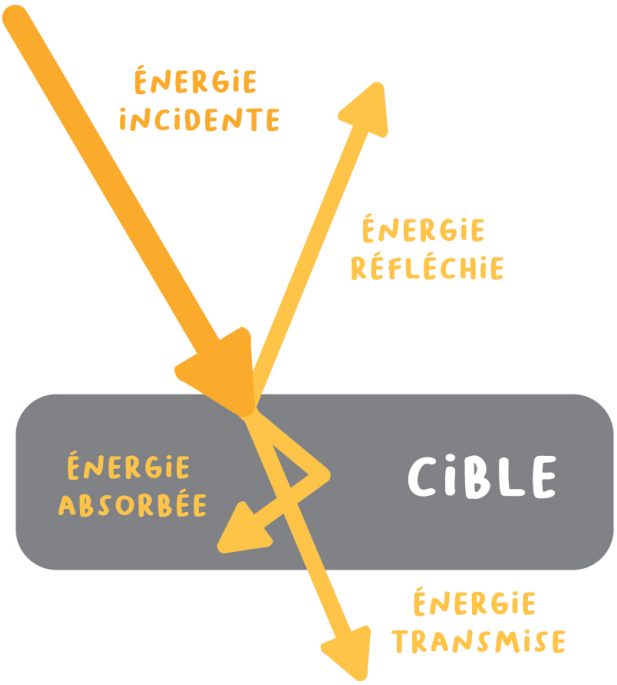


FIGURE 1.2 – Rayonnement de la cible
Source : GéoBretagne

La réaction des cibles est différente suivant leurs natures propres et en fonction de la longueur d'onde du rayonnement. Les cibles réfléchissant beaucoup le rayonnement apparaissent plus claires, et celles qui absorbent beaucoup le rayonnement, donc qui réfléchissent peu, apparaissent plus sombres.

Ce comportement variable des cibles permet de les caracteriser, afin de les détecter et de les differencier. Le facteur le plus utilisé en télédétection est la **reflectance**, c'est la proportion d'énergie réfléchie sur l'énergie incidente qui est exprimée en pourcentage.

$$\text{RÉFLECTANCE (\%)} = \frac{\text{ÉNERGIE RÉFLÉCHIE}}{\text{ÉNERGIE INCIDENTE}}$$

FIGURE 1.3 – Formule réflectance
Source : GéoBretagne

Variété du rayonnement électromagnétique

Le rayonnement électromagnétique se différencie par sa longueur d'onde, elle peut être inferieure au picomètre et aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Dans le spectre les **plus petites longueurs d'onde** correspondent aux **rayons gamma (γ)**, ces rayonnements sont **radioactifs**, et aux **rayons X**. Viennent ensuite les ultraviolets (10 – 400 nanomètres), puis entre **400 nanomètres — 700 nanomètres**, la **lumière visible par l'oeil humain** qui se décompose entre toutes les couleurs de l'arc en ciel ; c'est dans cette partie du spectre que le soleil délivre son un pic d'energie.

Entre **700 nanomètres et 1 milimètre** le **rayonnement infrarouge** se décompose entre **proche**, **moyen** et **lointain** infrarouge ; c'est dans la partie **moyenne à lointaine** de l'infrarouge que se situe le **rayonnement thermique**. Entre **1 milimètre et 1 mètre** se trouvent les **micro-ondes**, comme celles des fours à micro-ondes, mais aussi celles utilisées par les **radar**. Au-delà du **mètre**, se trouvent les **ondes radio** et leurs différentes fréquences dites **hertziennes**. Les applications liées au spèctres électromgnétiques sont donc extrêmement variées.

Type de rayonnement	**Longueur d'onde**	**Unité de mesure**	**Origine du rayonnement**
Rayon Gamma (γ)	< 0.01 nm	nanomètres (nm)	Radioactivité
Rayon X	0.01 – 10 nm	nanomètres (nm)	Transitions électroniques
Ultraviolet (UV)	10 – 400 nm	nanomètres (nm)	Solaire réfléchi (très absorbé par l'atmosphère)
Visible	400 – 700 nm	nanomètres (nm)	Solaire réfléchi
Proche infrarouge (NIR)	0.7 – 1.3 μm	micromètres (μm)	Solaire réfléchi
Infrarouge moyen (SWIR)	1.3 – 3 μm	micromètres (μm)	Solaire réfléchi
Infrarouge thermique (MWIR)	3 – 8 μm	micromètres (μm)	Zone de transition (réfléchi + émis)
Infrarouge thermique (LWIR)	8 – 14 μm μm	micromètres (μm)	Émis (thermique)
Infrarouge lointain (FIR)	14 – 1000 μm	micromètres (μm)	Émis (thermique)
Micro-ondes	1 mm – 1 m	millimètres/centimètres (mm/cm)	Pas d'émission naturelle, source active (radar)
Ondes radio	> 1 m	mètres/kilomètres (m/km)	Pas d'émission naturelle, source active

TABLE 1.1 – Nomenclature du spectre électromagnétique

Trois exemples d'application

1. **Optique**
   - Source d'énergie : Rayonnement solaire
   - Spectre électromagnétique : Visible et infrarouge réfléchie
   - Longueur d'onde : 400nm - 3μm
   - Capteur : Passif, capte l'énergie réfléchie

Intérêt : Dans le visible, c'est le fonctionnement de tout apareil photo. L'imagerie satellitaire est par exemple utilisée pour déterminer l'occupation du sol.

2. **Infrarouge thermique**
   - Source d'énergie : Radiation propre des objets
   - Spectre électromagnétique : Infrarouge thermique (IRT)
   - Longueurs d'onde : $3\mu m$ - 1 mm
   - Capteur : Système passif, capte le rayonnement thermique émis par les objets en fonction de leur température propre.

   Intérêt : Apprécier la qualité thermique des bâtiments et leur isolation, suivre le besion en eau des plantes au cours de leur croissance.

3. **RADAR**
   - Source d'énergie : émetteur artificiel
   - Spectre électromagnétique : RADAR (RAdio Detection And Ranging)
   - Longueur d'onde : 1cm - 1m (ondes radio et micro-onde)
   - Capteur : Système actif, capte la rétrodiffusion du signal émis

   Intérêt : Voir à travers les nuages et la nuit, sensible à la préscence d'eau, détecter les zones inondées.

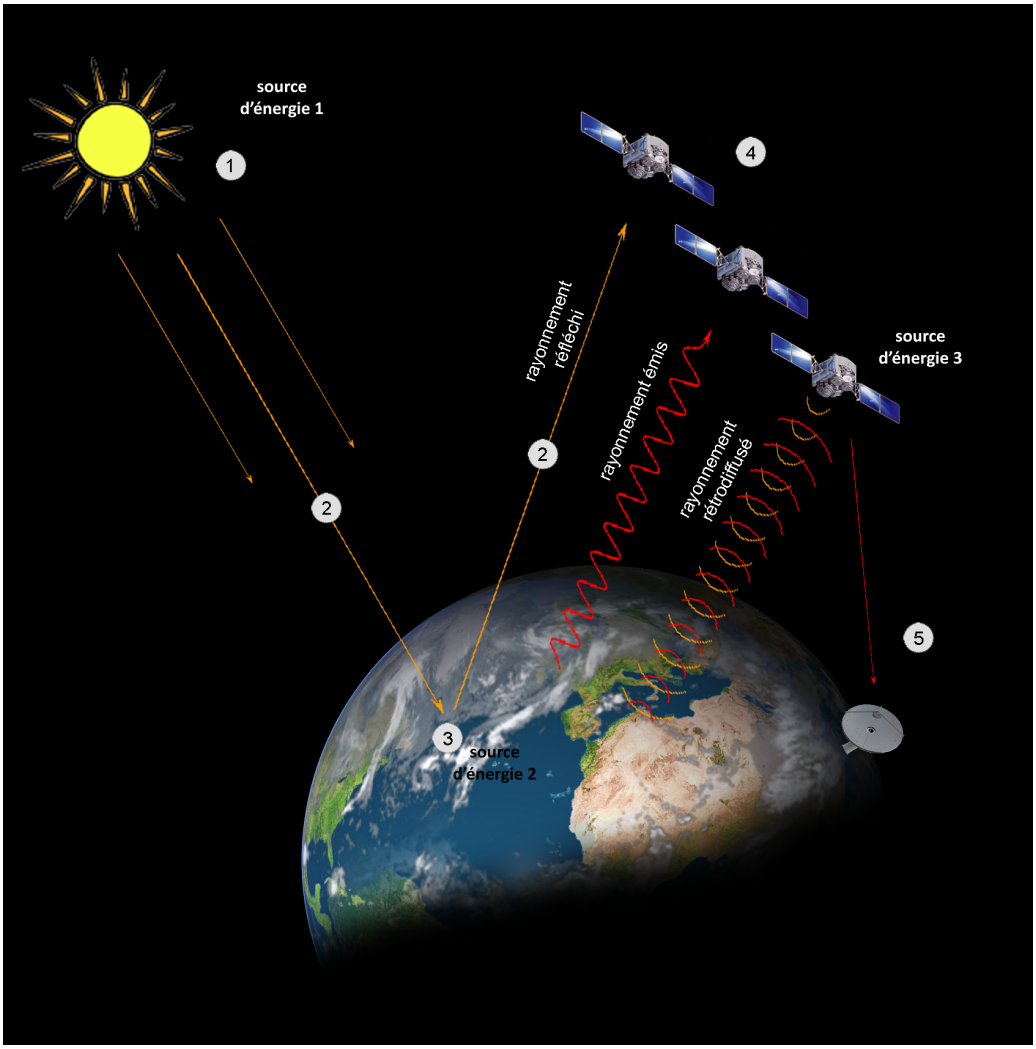


FIGURE 1.4 – Processus de la télédétection, passive, active et émise
Source : Éléments de physique du rayonnement, ecours-paris1

Synthèse

La Télédétection est l'ensemble des **techniques permettant d'observer à distance, le système terre, océans et atmosphère** en s'appuyant sur des méthodes d'acquisition de l'information à distance basées sur les propriétés du rayonnement électromagnétique. Les capteurs satellitaires permettent de **mesurer l'énergie réfléchie et/ou émise** par la surface de la Terre, les océans ou par l'atmosphère, dans le but d'**analyser et de suivre l'évolution de ces milieux au cours du temps**. *On distingue plusieurs types de télédétection :*

1. La télédétection **passive**, dont le rayonnement incident est l'énergie solaire qui illumine la surface terrestre. Le rayonnement réfléchi par la Terre est capté et mesuré par un capteur dit « passif », car il ne produit pas sa propre énergie.
2. La télédétection **émise ou thermique** est celle dont les objets étudiés (Terre, Océans) émettent leur propre énergie, qui est captée et enregistrée par des capteurs thermiques.
3. Enfin, on parle de télédétection **active** lorsque le capteur émet sa propre source d'énergie. C'est le cas des capteurs RADAR (ondes radio) et LiDAR (impulsions laser). Ce champs de la télédétection s'affranchit des conditions climatiques et météorologiques, et le rayonnement réfléchi de la cible peut être enregistré de jour comme de nuit.

La télédétection est l'ensemble du processus allant de l'enregistrement de l'énergie d'un rayonnement électromagnétique qu'elle soit émise ou réfléchie, jusqu'à la mise en application. *Les composantes de la télédétection sont :*

- Une source d'énergie caractérisée par les longueurs d'onde de son rayonnement électromagnétique.
- Une cible et son comportement propre décrit par sa réflectance (proportion de l'énergie réfléchie par rapport à l'énergie incidente).
- La capacité du couple capteur/vecteur.
- Et, en bout de chaîne, le traitement de l'information enregistrée.

1.2 Traitement d'image en Télédétection

La télédétection a des usages variés pour la connaissance et la gestion des territoires :

- Elle participe à la **cartographie de l'occupation des sols** de manière plus ou moins fines sur des thématiques variées.
- Elle permet d'aider à la **décision en matière d'aménagement** et de gestion de l'environnement, comme par exemple l'identification des trames verte et bleue.
- Elle peut **caractériser un bassin versant** ou étudier l'hydrologie des fleuves, et aider à la **gestion des risques** comme ceux liés aux inondations.
- Et lorsque la crise survient elle peut-être utile à orienter les secours ou à **estimer l'ampleur des dégâts**.

Les usagers sont multiples :

- La sécurité civile qui agit dans le secours aux personnes et aux biens.
- Les ONG_s pour la défense de l'environnement.
- Les collectivités territoriales et les services de l'État dans leur mission de gestion d'amenagement des territoires.
- Les industries des ressources naturelles (Forêts et mines).
- Les centres de recherche car cette technique est toujours en développement.

Des usages variés à différentes échelles

Ces travaux s'effectuent à toutes les échelles :

L'étude de la **température des océans** à l'échelle globale est un moyen de suivre et comprendre le phenomène **El Niñó.** La **deforestation ou la désertification** demande un suivi de la végétation à l'échelle continentale. Le suivi du climat et l'**estimation des récoltes** à l'échelle régionale contribue à la **sécurité alimentaire**.

À une échelle plus locale, il est possible de **surveiller le développement des cultures**, d'estimer les besoins des plantes en eau, ou de mesurer la propagation de problèmes phytosanitaires.

Avec des différences intraparcellaires, on entre dans le domaine de l'**agriculture de précision**. Avec l'évolution de la qualité des images et les innovations dans ce domaine de nouvelles possibilités émergent et d'autres secteurs s'intéresssent à la télédétection. L'**estimation des risques** par les assurances qui ajoutent cette technique dans leurs études.

Dans le domaine de la santé humaine ou animale, l'aide de la télédétection est précieuse, il s'agit par exemple de **détecter les biotopes** favorables aux moustiques afin de lutter plus efficacement contre le paludisme. Enfin, les archéologues peuvent voit ressurgir sur ces images les traces étonnantes du passé.

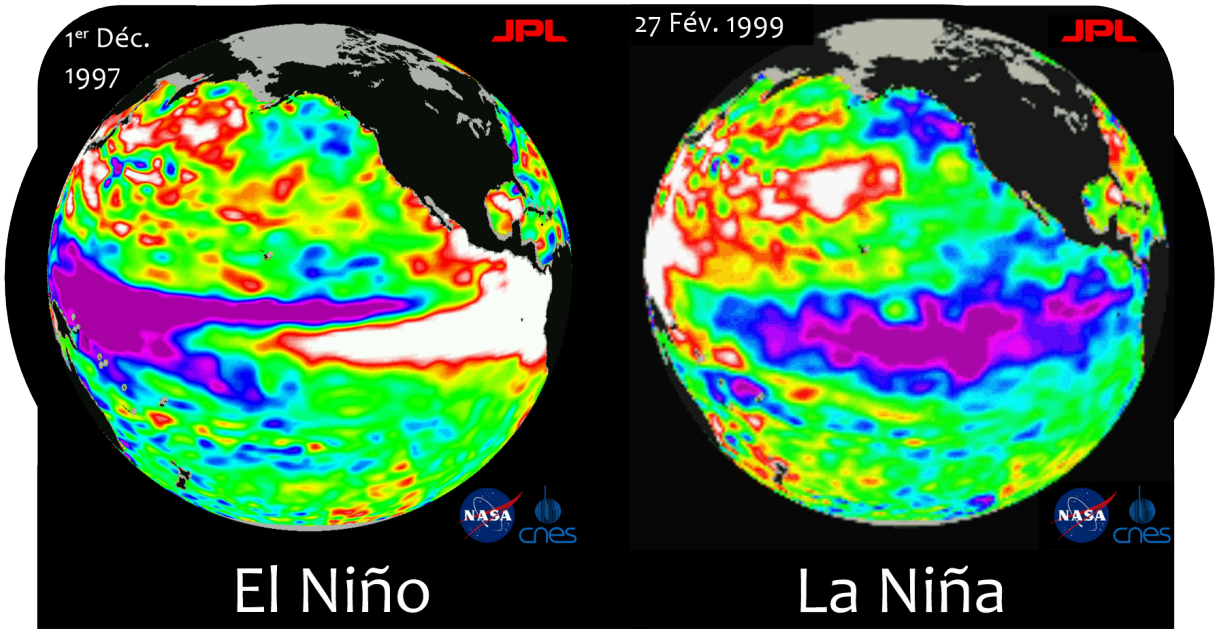


FIGURE 1.5 – Enregistrement satellite de l'élévation du niveau de la mer durant les épisodes El Niño et La Niña de 1997 et 1999 — *Source : El Niño et La Niña*

Les étapes classiques d'un traitement d'image

Le traitement d'une image au sens large inclut quatre étapes :

1. L'acquisition des images
2. Les prétraitements
3. Les traitements au sens strict
4. Les post-traitements

1. Aquisition

Les satellites qui tournent autour de la Terre prennent chaque jour des milliers d'images, depuis de nombreuses années maintenant. L'acquisition consistera à faire un choix parmis les images d'archives existantes ou commander une programmation d'acquisition d'image pour une periode future. Le défi sera de trouver le meilleur compromis entre les differentes contraintes techniques et le coût que représente ces données pour l'étude envisagée

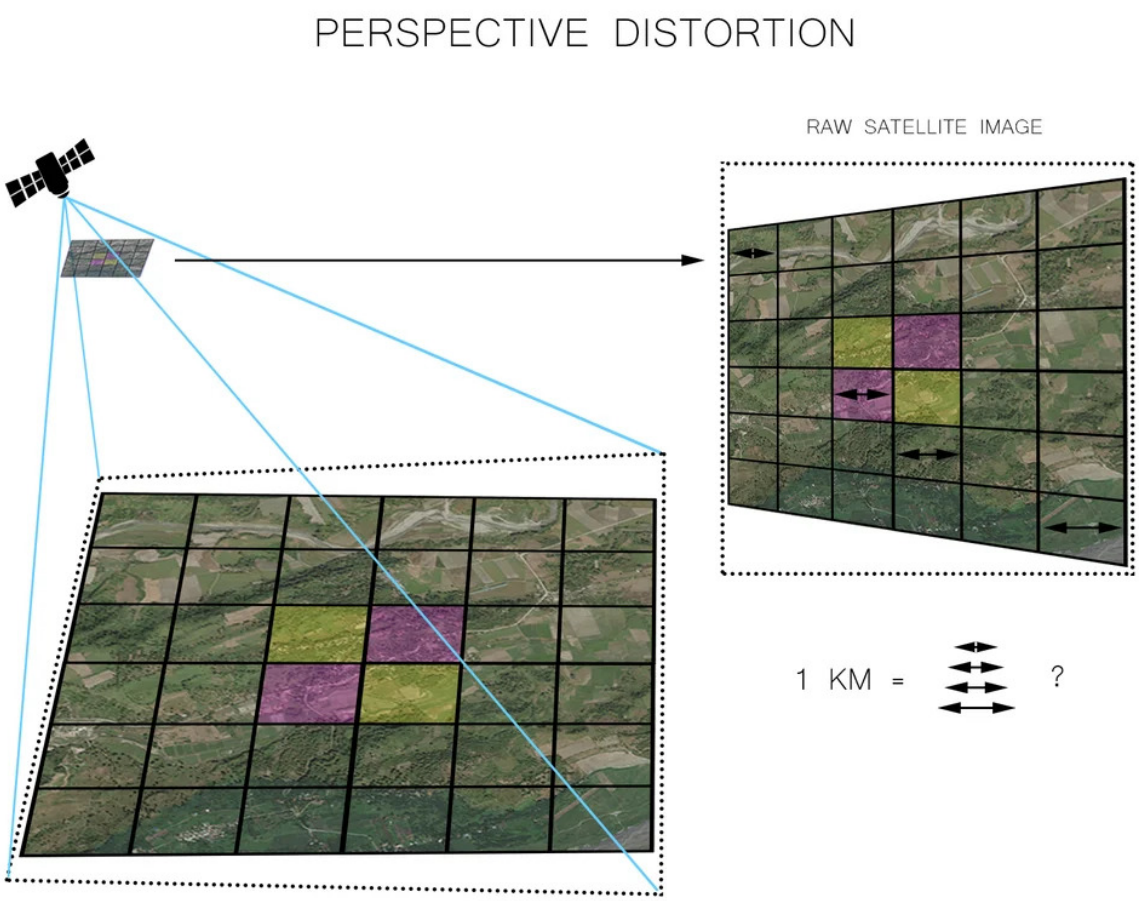


FIGURE 1.6 – Orthorectification in a nutshell — *Source :* Imagery Distortions

2. Prétraitements

Une fois l'acquisition réalisée, il est nécessaire de faire des prétraitements. Certains d'entre eux peuvent être demandés lors de la prestation au moment de l'acquisition C'est le cas de l'**ortho-rectification des images**, une correction géométrique est nécessaire pour tenir compte des déformations liées au relief. En cas de programmation, l'acquisition est souvent oblique car le satellite oriente la camera vers sa cible, une **correction d'angle** est alors impérative.

Un autre prétraitement est la **calibration radiométrique** qui consiste à passer en reflectance (proportion entre l'énergie reçue et l'energie réfléchie), cela consiste à changer la valeur du pixel, qui sera entre 0 et 1 au lieu de 0 et 255. Cette transformation a grand intérêt pour les comparaisons qu'elles soient entre differentes zones couvertes par differentes images ou entre différentes dates sur la même zone.

Ces **corrections atmosphériques** permettent de **compenser une luminosité différente**. Cette normalisation est très utile pour les **processus de classification automatique** des images, que l'on essaye de développer pour rendre les méthodes reproductibles. Pour les zones d'études importantes, il faut souvent **plusieurs images**, on peut donc réaliser une mosaïque à partir de ce lot. Cependant l'augmentation de la taille des images entraîne une lourdeur dans les traitements, il est donc préférable de traiter les images une par une et de **réaliser la mosaïque après coup**.

3. Traitements

Ils peuvent être de differentes sortes et s'appliquent seuls ou de manière complémentaire. La **photo-interpretation**, est une méthode en soi et très efficace, car on ne fait pas mieux que l'**oeil humain et le cerveau** qui lui est associé, son défaut et qu'elle peut-être longue et fastidieuse, c'est pourquoi on cherche à automatiser ces traitements. Elle est utilisée en préalable et peut parfois se subsituer au travail de terrain, on parle alors de **verité-image**, et est aussi à posteriori utilisée pour la **verification et les corrections**.

L'intérêt de l'image numérique, est qu'on peut lui appliquer des calculs et y calculer des indices comme ceux très nombreux utilisés pour le suivi de la végétation. Les **classifications** utilisent les **propriétés radiométriques des objets** pour les classer dans le même groupe. Ces méthodes sont fréquemment utilisées pour déterminer l'occupation du sol.

L'analyse orientée objet est une méthode plus complexe qui s'est développée avec l'**augmentation de la résoltution spatiale** des images, et l'apparition d'**hétérogénéité dans les objets étudiés**. On peut par exemple distinguer dans les images à très haute résolution, une partie du sol situé sous les plantes. Cette technique permet de travailler sur des textures, comme les rayures des parcelles de vignes, mais aussi sur des critères de forme ou de logique de voisinnage.

Un exemple de traitement

Des points sur le terrain sont relevés avec GPS, tandis que l'on note la nature de l'occupation du sol de ces points. Ce lot de points constitue un échantillon d'apprentissage. On identifie leur signature sprectrale et tous les points de l'image, qui ont des caractéristiques radiométriques semblables aux points relevés, sont interprêtés comme ayant la même classification du sol que ceux là. Ce traitement est une classification supervisée pixel à pixel.

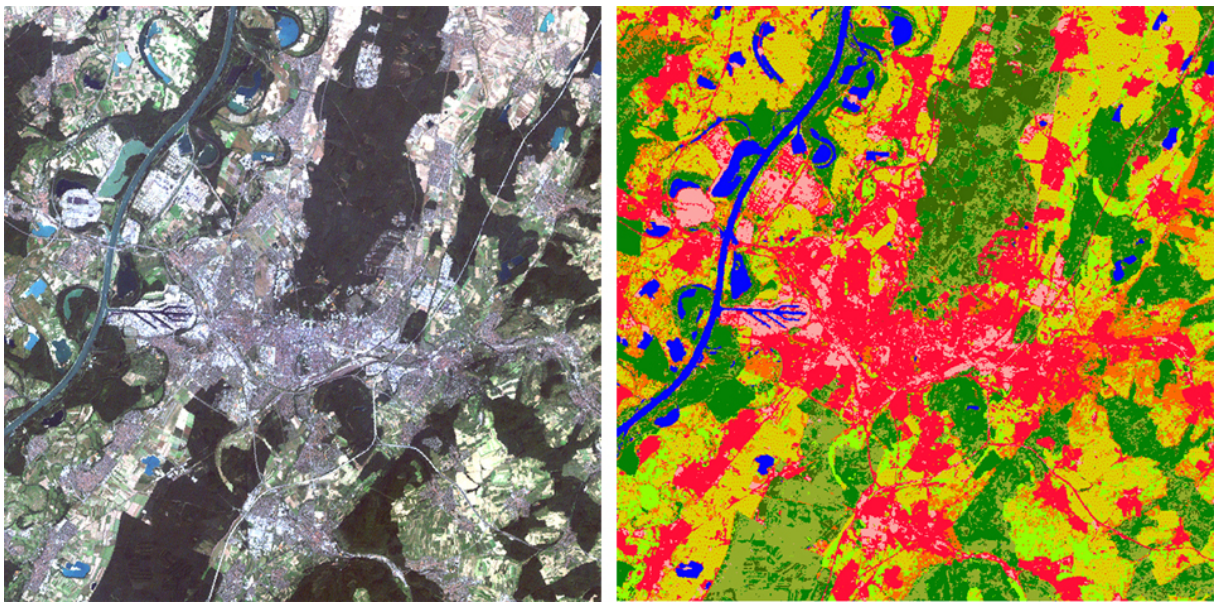


FIGURE 1.7 – Classification supervisée au niveau du pixel — *Source :* Supervised classification in remote sensing

Sur la même zone, on réalise cette classification à deux dates différentes puis on effectue une comparaison des pixels entre eux. Cela permet de détecter des changements d'occupation du sol et aussi la nature de ces changements. Par exemple, la disparition de la forêt au profit des routes, du bâti ou des cultures.

4. Post-traitements

On considère qu'une méthode est satisfaisante si on obtient **au moins 80% de pixels bien classés**. Cela laisse **20% d'erreurs**. Les post-traitements consistent à corriger ces erreurs de façon manuelle. Ils peuvent donc être longs et fastidieux, et on cherche à les estimer et à les limiter lors de la mise au point de la méthode.

Ils dépendent aussi de la qualité du résultat visé et des usages que l'on compte en faire. Ainsi, un niveau d'erreur peut être acceptable, mais il important d'estimer et de mesurer ce niveau et le type d'incertitude et surtout de communiquer ces informations à l'utilisateur final.

Selon les capacités de calcul disponible, c'est peut être le moment de réaliser le mosaïquage des résultats ou de les vectoriser pour les intégrer à un système d'informations géographiques (SIG).

A l'issue du traitement, on obtient une ou plusieurs couches d'information en mode raster et eventuellement convertit en vecteur. Selon la compelxité de la méthode et son intégration à d'autres sources de données, des zonages, des indicateurs, des cartes d'évolution spatiale et temporelle etc...

Chapitre 2

Télédétection Optique

Le couple **capteur/vecteur** détermine le **mode d'acquisition** des images. Le **capteur** par son type et ses **caractéristiques de construction**. Le **vecteur** par son **positionnement** en **altitude** et par son mouvement.

Il en résulte trois facteurs importants que sont les **résolutions spatiales, temporelles et spectrales** qui caractérisent en grande partie l'image de télédétection. La cible selon son comportement face au rayonnement solaire imprime sa signature spectrales sur les images enregistrées. Le calcul d'indices permet de mettre en évidence certains caractères de la cible.

2.1 Qu'est-ce qu'une image en télédétection

2.1.1 La résolution spatiale

Rappelons qu'une image de télédétection est acquise au moyen d'un capteur (un instrument imageur), placé à bord d'un vecteur. Celui-ci pouvant être situé à différentes altitudes (Table 2.1).

Le capteur présente differentes façons d'acquérir l'image :

1. À partir d'un pixel unique, ce qu'on appelera l'**acquisition par balayage**.
2. À partir d'une barette de pixel — une ligne de differents pixels c'est l'**acquisition par barette**.
3. Ou bien au moyen d'une matrice de pixel bi-dimensionnel qui permet d'acquerir une **image à deux dimensions en un instantané**.

Radiomètres imageurs

- Principe de fonctionnement : Rayonnement électromagnétique → signal stocké sur un support numérique.
- Sensibilité : De l'ultraviolet visible à l'infraruouge lointain

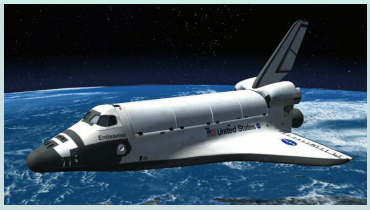
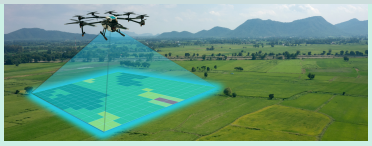
Altitude	Vecteurs	
36 000 km	Satellite géostationnaire	
500 à 1000 km	Satellite d'observation	
240 à 350 km	Navette spatiale	
10 à 12 km	Avion haute altitude	
1 200 à 3500 m	Ballon / Avion moyenne altitude	
100 à 1 000 m	Hélicoptère basse altitude / Drone	

TABLE 2.1 – Altitudes et grands instruments imageurs

Capteurs à balayage

Le faisceau du capteur pivote sur lui-même pour acquérir l'information sur chaque ligne perpendiculaire à l'avancement du satellite.

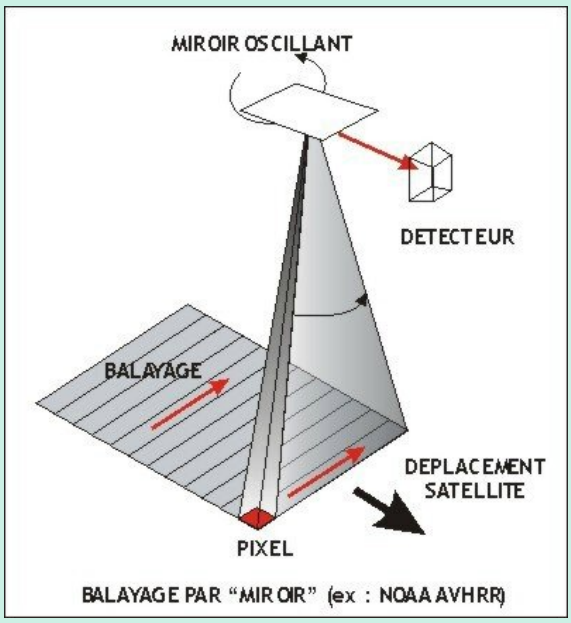


FIGURE 2.1 – Acquisition par balayage
Source : Capteurs & vecteurs, Le blog de Francky

Capteurs à barette

Ce capteur est une barette de photodiodes permettant l'acquisition instantanée de chaque ligne de points au sol

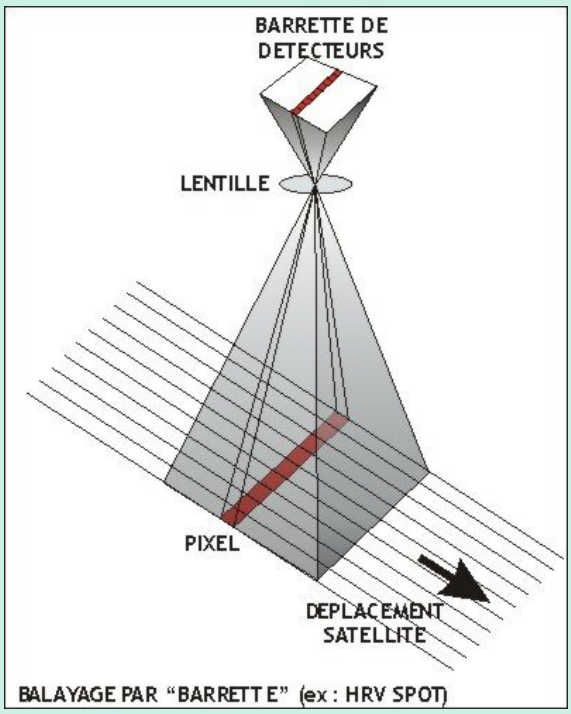


FIGURE 2.2 – Acquisition par barette
Source : Capteurs & vecteurs, Le blog de Francky

Capteurs à matrice

Cas capteurs sont utilisés en photographie aérienne.

- Altitude : 1 à 15km
- Zone couverte : 5 à 200 km²
- Résolution spatiale : Quelques cm à quelques m
- Répétitivité : En fonction de la disponibilité de l'avion
- Recouvrement longitudinal et latéral
- Bonne capacité stéréoscopique

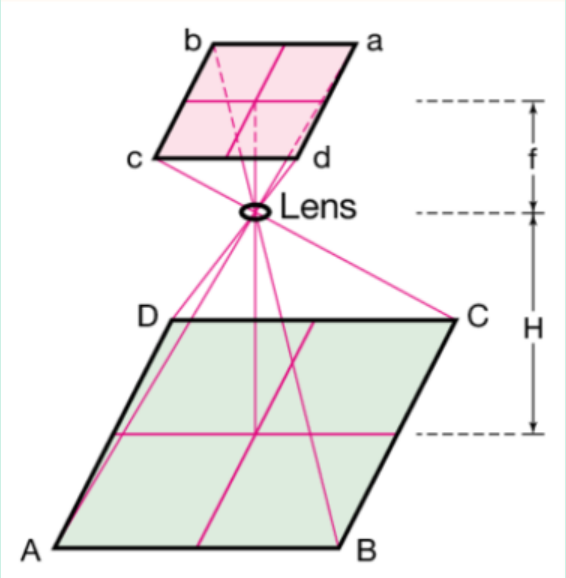


FIGURE 2.3 – Acquisition en un instantané (matrice)
Source : Eyes in the Sky; Part I - Imagery from Airborne Platforms, *Gordon Petrie*

Structure d'une image numérique

Une image numérique est une matrice de petits eléments élémentaires qu'on appelle « **picture element** » en anglais, d'où le nom de pixel. Le **pixel** est donc la plus la *plus petite surface homogène de l'image numérique* (FIGURE 2.4). Il contient aussi un nombre, cette valeur est le **compte numérique** et elle correspond au *niveau de gris que le pixel aura dans la représentation de l'image*. Le pixel est aussi defini par sa position dans la matrice à savoir sa position en ligne et en colonne.

La **résolution spatiale** est la **taille du pixel**. Tous les pixel ont la même taille dans une image et sont tous carrés apriori. Cette résolution est représentée par le **côté du pixel**. Imaginons, qu'un pixel couvre sur le terrain un carré de 100 mètres par 100 mètres. On pourra dire que cette image a une résolution de 10 pixels par kilomètre. Dans le jargon en télédétection, on dira plus simplement que *la résolution spatiale de l'image est de 100 mètres par pixel*. C'est-à-dire que le plus petit élément de surface a 100 mètres de côté sur le terrain réel.

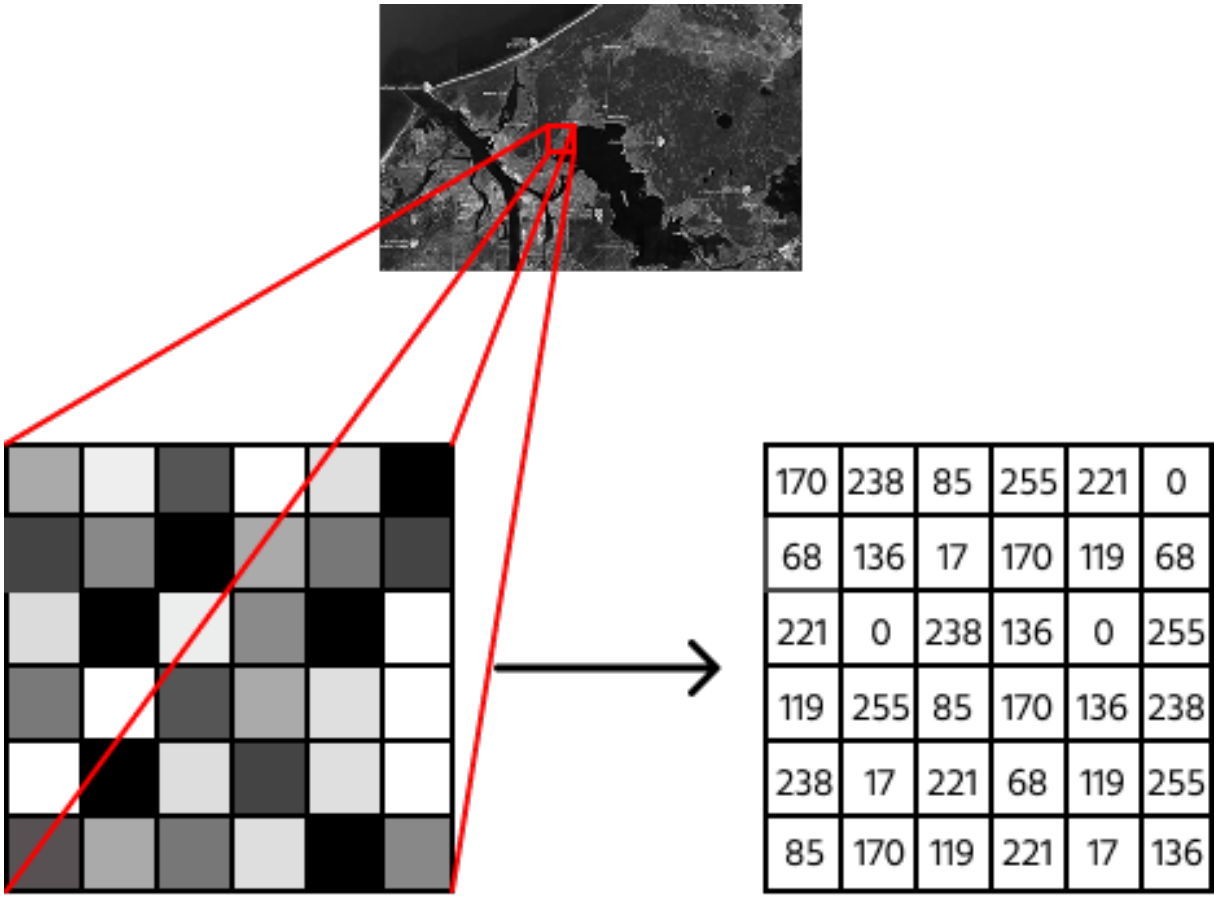


FIGURE 2.4 – Pixels en niveau de gris et comptes numériques correspondants
Source : Characteristics of images, Government of Canada

La résolution spatiale qui correspond à la taille du pixel, correspond aussi au *plus petit détail distinguable sur le terrain*, à la plus petite surface qui va être intégrée dans cet élément de l'image. Cela determine donc la **taille de la cible** qui pourrait être visible dans une image de télédétection.

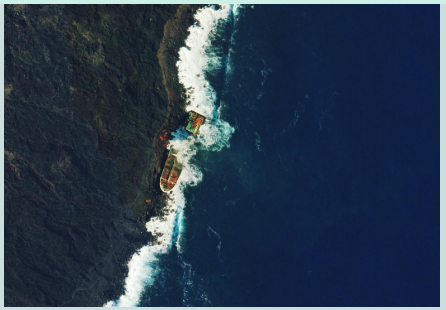
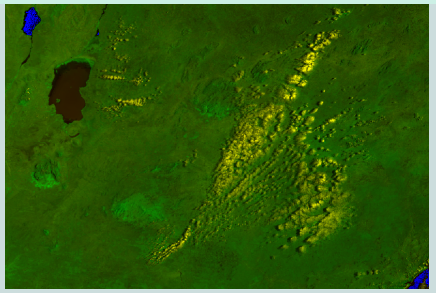
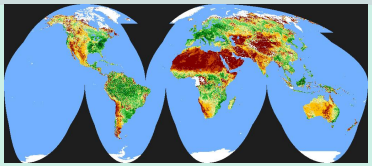
Résolution		Imagerie
Très haute résolution spatiale (THRS) : Résolution métrique $<$ 1 mètre - 4 mètres	Pléaides, Quickbird, Orthophoto IGN	
Haute résolution spatiale (HRS) : Résolution décamétrique de 10 mètres à 60 mètres	Sentinel, Spot, Landsat, Rapid-eye	
Moyenne résolution spatiale (MRS) : Résolution hectométrique de 250 mètres à 500 mètres	MODIS, MERIS	
Basse résolution spatiale (BSR) : Résolution kilométrique 1000 mètres et plus	NOAA-AVHRR, VGT	

Table 2.2 – Échelles de résolution spatiale et exemples d'imagerie

Synthèse

La **résolution spatiale** d'une image de télédétection :

- *est la taille du plus petit élément homogène constituant cette image appelé le pixel.*
- *correpsond sur le terrain à la longueur du coté de la surface effectivement représentée dans ce pixel.*

En télédétection optique, quatre gammes de résolution spatiale sont accessibles, on appelle :

1. La **basse résolution spatiale** (BRS), celle où le pixel mesure *plus d'1 kilomètre de côté.*
2. La **moyenne résolution spatiale** (MRS) où le pixel mesure environ *entre 250 mètres à 500 mètres de côté.*
3. La **haute résolution spatiale** (HRS) ou RÉSOLUTION DÉCAMÉTRIQUE où le pixel fait *entre 10 mètres et 60 mètres de coté.*
4. la **très haute résolution spatiale** (THRS) ou ÉCHELLE MÉTRIQUE dans laquelle le pixel mesure *moins d'un mètre de coté.*

La résolution spatiale théorique d'une image est aussi soumise à des facteurs de variation en fonction de la qualité du capteur et des conditions d'acquisition en particulier atmosphèriques. Mais aussi, de l'altitude du vecteur qui si il s'éloigne de la surface va faire diminuer cette résolution.

2.1.2 La résolution temporelle

On appelle la **répétitivité d'observation** la *fréquence théorique entre deux acquisitions successives d'image sur une même région.* C'est donc l'intervalle possible entre deux images sur la même région. Dans la réalité, il est fort probable qu'il y est un enuagement trop fort pour couvrir d'une qualité suffisante la région d'intérêt. Il est possible aussi qu'une demande prioritaire émanant de la défense soit en conflit de programmation avec la demande sur notre région d'intéret. On va alors parfois devoir doubler tripler voire augmenter encore l'espace entre les deux acquisitions possibles d'une image sur la zone d'intérêt.

On distingue donc la **répétitivité théorique d'acquisition** avec les *tentatives réussies* qui sont donc la **durée effective entre deux acquisitions**.

La **répétitivité théorique** est liée à la *disponibilité des vecteurs au-dessus de la zone d'intérêt.* L'altitude du vecteur conditionne son passage sur la zone d'intérêt (TABLE 2.3) :

- Un **satellite géostationnaire** *observe en permanence* la même surface et on n'aura pas de problèmes de disponibilité.
- Un **satellite d'observation** en revanche a une répétitivité qui est fixée entre *1 jour et 1 mois en fonction de ses paramètres orbitaux.*
- Un véhicule de type **navette** ou **avion** ou encore **ballons** va avoir une répétitivité très variable, *de plusieurs fois par jour*, si le véhicule est disponible et que la météo le permet, jusqu'à un jour ou deux jours en fonction de sa disponibilité.

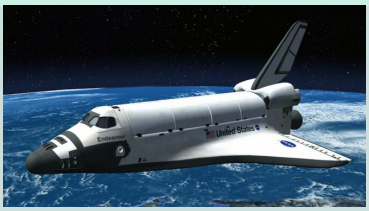
Vecteurs		Répétitivité
Satellite géostationnaire *alt : 36 000 km*		**Observation permanente**
Satellite d'observation *alt : 500 km à 1000 km*		Entre **1 jour et 1 mois**
Navette spatiale *alt : 240 km à 300 km*		**Variable**, selon disponibilité des véhicules.
Avion haute altitude *alt : 10 à 12 km*		**Variable**, selon disponibilité des véhicules.
Ballon / Avion moyenne altitude *alt : 1 200 à 3500 m*		**Variable**, selon disponibilité des véhicules.
Hélicoptère basse altitude / Drone *alt : 100 à 1 000 m*		**Variable**, selon disponibilité des véhicules.

Table 2.3 – Répétitivité et grands instruments imageurs

Pour les satellites ce sont les éléments orbitaux qui vont conditionner cette répétitivité.

1. L'**orbite** d'un satellite est sa trajectoire elliptique autour de la Terre.
2. La **trace** est la projection de cette orbite sur la surface terrestre, c'est-à-dire la surface qui se trouve au-dessous du satellite.
3. L'**inclinaison** est l'angle entre le plan orbitale et le plan équatorial de la Terre.
4. Le **nadir** (notion pas propre au satellite) est le point situé à la verticale de l'observateur qui peut être un satellite ou n'importe quel type de vecteur.
5. La **période de révolution** est le temps pris par le satellite pour parcourir toute son orbite.

Un **satellite géostatinnaire**, qui vole dans le *plan équatorial* à une altitude constante de 36 000 km, a une *trace qui correspond à celle de l'équateur, son inclinaison est nulle.*

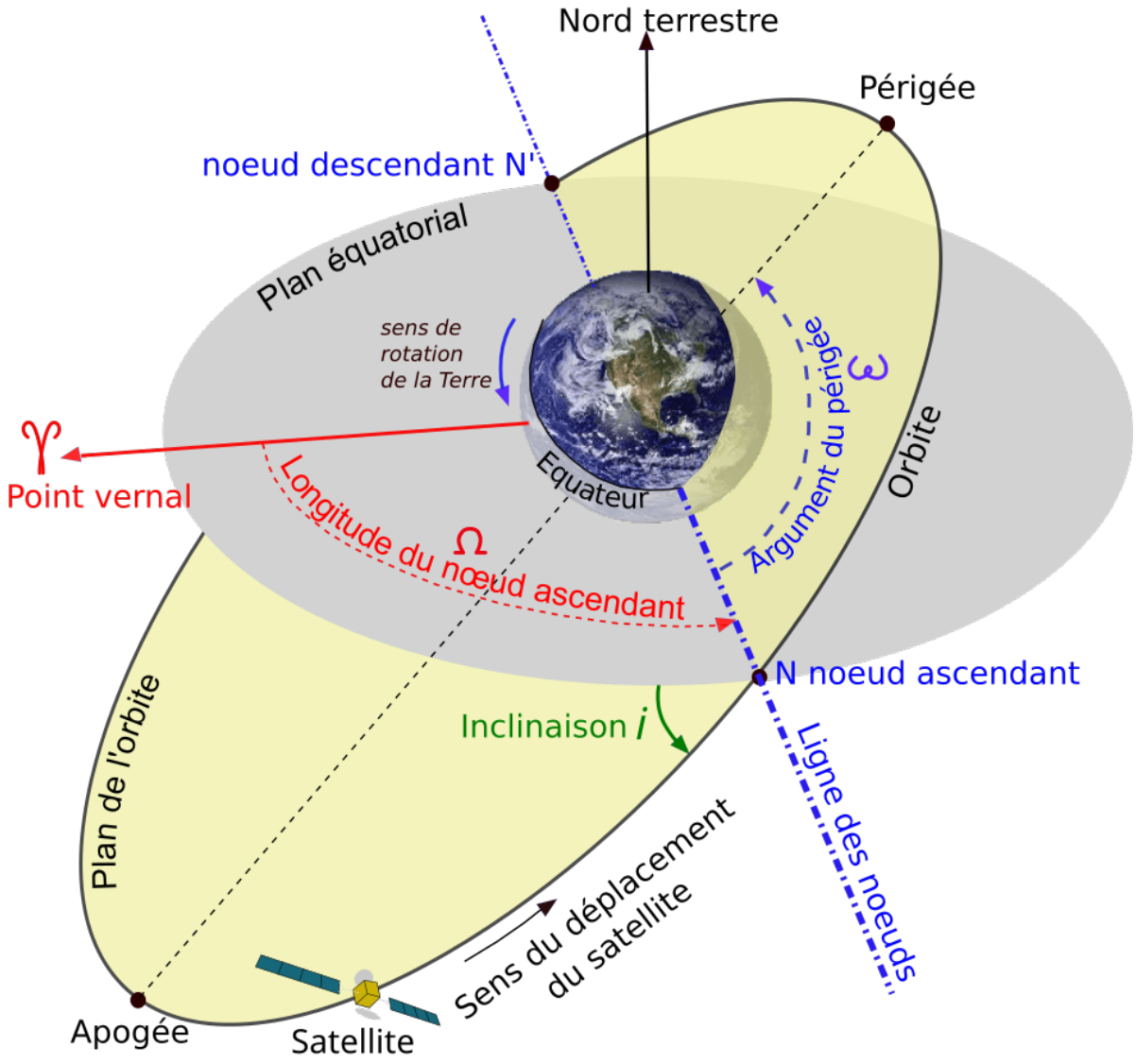


FIGURE 2.5 – Plan orbital
Source : Orbite, Wikipédia

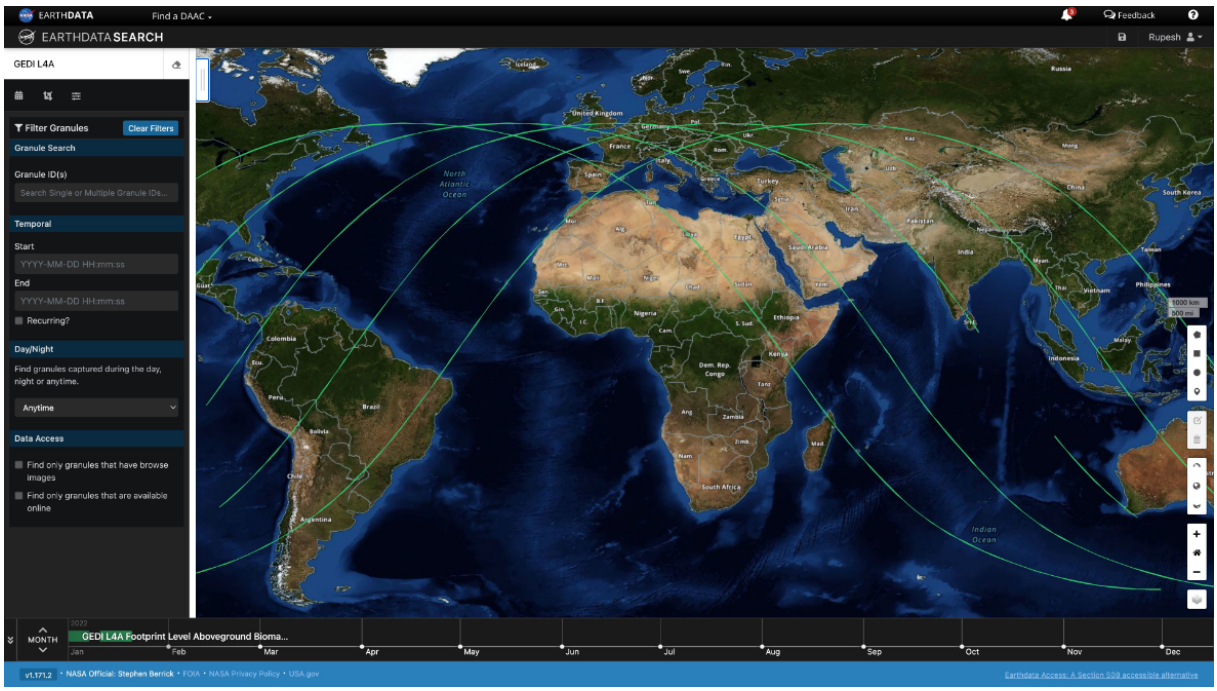


FIGURE 2.6 – Trace orbitale du capteur GEDI
Source : Webinaire GEDI, NASA

Les zones polaires sont donc inaccessibles à partir de ce type de satellite, et il fixe en permanence le même point au nadir. Sa **période de révolution** est de *24 heures* et il semble immobile à partir du point de la Terre qui l'observe. Ce sont des satellites qui sont plutôt dédiés aux télécommunications ou encore à la météo.

En revanche, la plupart des **satellites d'observation** de la surface terrestre, qui sont des satellites d'applications thématiques de moyenne ou de grande échelle, ont une **orbite polaire**, c'est-à-dire que leur *inclinaison est proche de 90°*. Il va donc survoler toute la surface terrestre avec un angle constant entre la direction du soleil et le plan orbital, et une période de révolution d'environ 1 heure et 10 minutes. Ces satellites sont **heliosynchrones**, c'est-à-dire qu'*ils survolent toujours à la même heure la même région*, mais avec une durée de revisite variable.

Par exemple : le satellite **SPOT** qui est placé **en orbit à 830 kilomètres**, sa trace ou sa capacité à recouvir l'ensemble de la surface de la Terre se fait en **369 révolutions** avec *une période de révolution de 101 minutes*. Ce qui lui confère une *répétitivité théorique de 26 jours*.

La **résolution temporelle** correspond à la *fréquence entre deux images acquises par un capteur*. Elle peut être **constante** quand l'orientation de la visée est au nadir comme pour les capteurs LANDSAT. Ou lorsque l'on a une constellation de satellites, sachant que quand on a plusieurs satellites, on va multiplier les chances d'observer la même surface. Pour Sentinel on passe de 10 jours avec 1 seul capteur, à 5 jours quand on a des positions opposées.

La résolution peut être **variable** si le satellite est capapble dépointer le long de sa trace, pour aller voir selon différents angles de visée la même surface. C'est le cas du satellite SPOT qui fournit une répétitivité entre 2,5 jours et 26 jours.

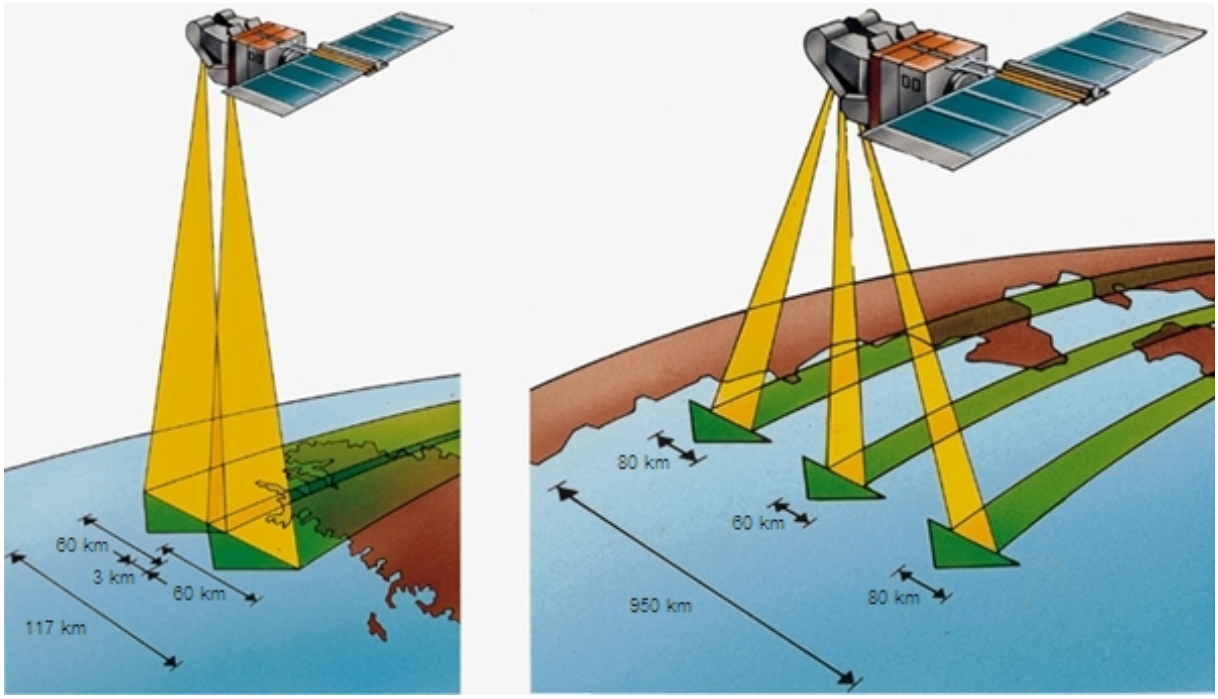


FIGURE 2.7 – Couverture du globe terrestre par un satellite SPOT : détails de la visée verticale (à gauche) et de la visée latérale. — *Source : SPOT, Larousse*

Synthèse

La **résolution temporelle** est conditionnée par la *fréquence des tentatives d'acquisition d'une image sur une région donnée*, appelée aussi répétitivité de l'observation ou de l'acquisition.

A cette répétitivité s'ajoutent des **facteurs limitants** tels que, *la couverture nuageuse et les conflits de programmation*, mais aussi des **facteurs d'amélioration** liés à la technologie, comme la *capacité de dépointage* d'un capteur, ou la présence de plusieurs *satellites en constellation*.

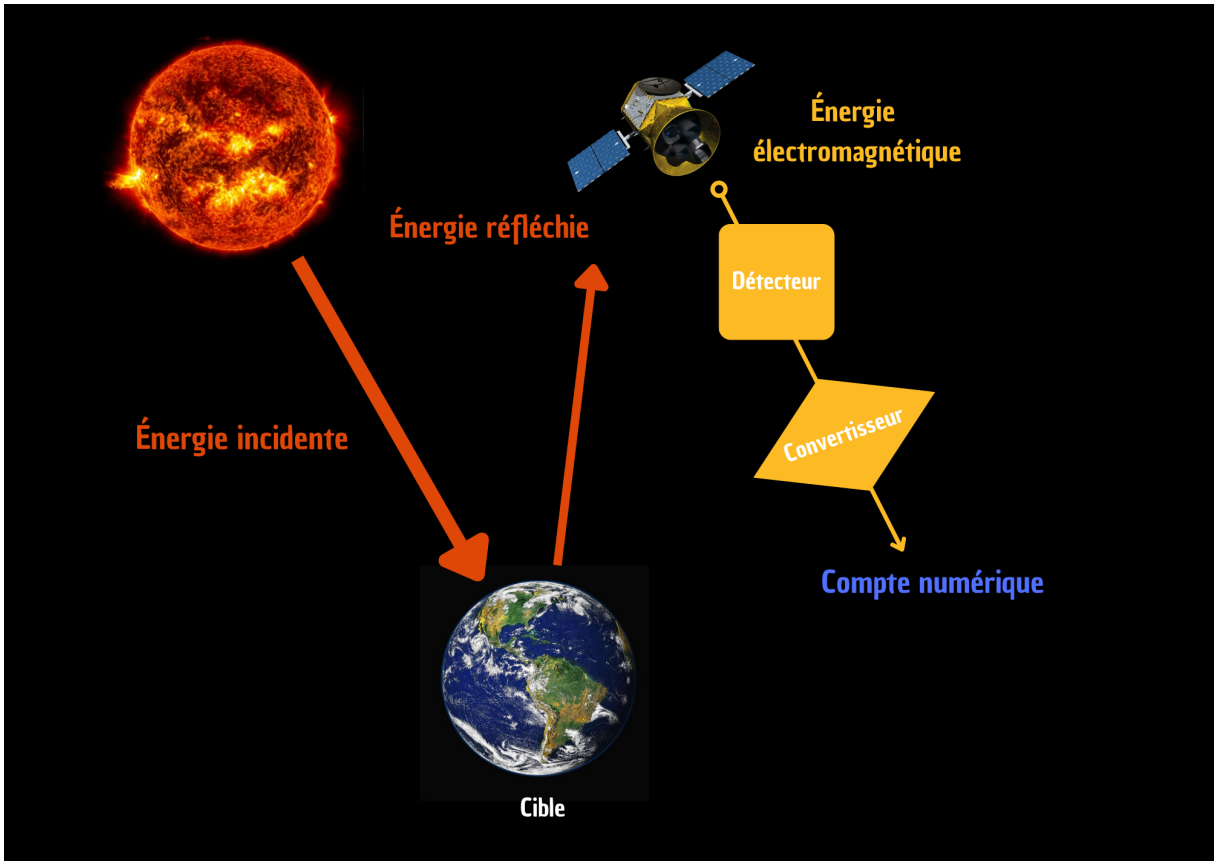
Cela conditionne le nombre d'images que l'on peut obtenir dans une période donnée sur la même région.

2.1.3 La résolution spectrale

L'objectif d'une analyse d'image de télédection est de définir, de comprendre, de caractériser une cible située à la surface terrestre. Cette surface est éclairée par le soleil avec une énergie lumineuse, une énergie électromagnétique, qu'on va appelée incidente sur la surface. Notre surface cible en fonction de sa composition chimique et de ses paramètres physiques va avoir une capacité à absorber une certaine partie de cette lumière et à réfléchir une autre partie. Cette énergie lumineuse réfléchie est la quantité physique qui va être mesurée au niveau du capteur satellitaire ou à bord d'un autre vecteur.

Cette énergie électromagnétique va donc passer dans le capteur, qui est constitué d'une part du détecteur, c'est-à-dire d'une surface sensible à l'énergie électromagnétique, et d'un convertisseur qui va transformer l'energie électromagnétique en énergie électrique

c'est-à-dire en nombre d'electrons. Ce nombre d'electrons qui va être compté correspondra à la valeur affectée au pixel correpsondant. Cette valeur du pixel est appelée le compte numérique puisqu'il est issu d'un comptage. Le détecteur qui capte cette energie lumineuse peut être agrémenté de filtres interferentiels qui laissent passer certaine gamme de longueur d'onde. Il peut être équipé d'un prisme ou d'un système équivalent qui va séparer la lumière dans les différentes longueurs d'onde qui la composent. Ce qui va permettre de faire l'acquisition d'une image dans une gamme de longueur d'onde donnée du spectre électromagnétique.



En faisant l'acquisition simultanée de plusieurs images à plusieurs longueurs d'onde. Nous constituons alors un cube multispectral, cad un empilement d'image de la même cible acquise simultanément dans le temps, mais suivant différentes bandes spectrales. C'est le principe de l'imagerie multispectrale comparée à l'imagerie mono spectrale dans laquelle on acquièrt qu'une image dans une seule gamme de longueur d'onde.

La résolution spectrale de l'image va donc être définie comme l'association des trois caractéristiques suivantes.

Le nombre de bandes spectrales, la largeur des bandes spectrales et leurs positions dans le spectre électromagnétique. Le nombre de ces bandes spectrales d'acquistion qui crée donc la profondeur de ce cube d'images qui est donc le nombre de plan imagée va définir la richesse spectrale.

Panchromatique

On appelle panchromatique une image mono spectrale donc acquise dans une seule bande spectrale qui couvre une bande assez large. En général elle va courir l'ensemble du visible entre 510nm et 730 nm ou bien l'ensemble du visible et du proche infrarouge, donc jusqu'à un peu plus d'1 micron. A chacun des pixels de l'image ne va correspondre qu'

un seul compte numérique correspondanrt à la valeur de ce pixel dans cet unique canal spectral. Il va en résulter une seule image en tons de gris qui ne permettra pas d'obtenir une image en couleur une représentation en couleur de la scène. Mais qui peut donner une information sur l'ensemble de l'énergie réfléchie par la cible que nous sommes entrain d'analyser.

Multispectral

L'imagerie multipsectrale est l'association de n bandes spectrals cad n images acquises chacune dans une gamme de longueur d'onde donnée. Ce nombre de mongueur d'onde est fini, il est de 4 canaux pour la plupart des capteurs actuels qu'il soit à TRHS ou MRS. C'est le cas de SPOT 5 qui possède 4 canaux (Vert, Rouge, Proche Infrarouge, Moyen Infrarouge).

D'autres types de capteurs comme Pléaides et Quickbird proposent 3 bandes dans le visible (R, G, B) qui permettront d'obtenir les couleurs réelles de la surface et n'auront qu'une bande dans le proche infrarouge. Le pixel d'une image multispectrale comporte donc n comptes numériques , cad n valeurs de l'énergie réléchie de la surface dans les différentes bandes spectrales d'étude.

Superspectral

L'imagerie superspectrale correpsond à l'imagerie multipsectrale dans le sens où il y a toujours des bandes de taille moyennes, de l'ordre d'une centaine de nm, mais qu'il y aura plus de bandes spectrales au moins une dizaine. Cela désigne le même principe avec une richesse, donc un nombre de bande supérieur.

Sentinel 2 : 13 bandes spectrales dont 3 dans le moyen infrarouge (SWIR).

D'autres capteurs comme Worldview 2 vont augmenter le nombre de bandes spectrales dans le visible afin d'augmenter les capacités de caractérisation de certains phénomènes processus qu'on va renconter dans les différents thèmes abordés que l'on va rencontrer en Télédétection, qu'il soit en matière de végétation, d'atmosphère ou de sol. Les différentes bandes spectrales qui vont caractériser certains aspects de ces surfaces vont être mieux ciblés par ces capteurs superspectraux.

Les partiularités de ces capteurs superspectraux est de ne pas pouvoir proposer la même résolution spatiale, même taille de pixel, pour les differentes bandes spectrales.

Sentinel 2 passe de 10 mètres de résolution spatiale dans le visible à 60 mètres de résolution spatiale dans le moyen infrarouge.

Hyperspectral

Les capteurs hyperspectraux qui reposent toujours sur le principe d'une acquisition de la même scène dans une image à plusieurs longueurs d'onde ont la particularité d'avoir des bandes très fines de l'ordre de 10 nanomètres. Ces bandes sont contigues cad qu'on passe d'un intervalle de longueur d'onde à l'intervalle directement adjacent dans le spectre électromagnétique. Ce qui va nous permettre d'obtenir un spectre de reflectance du pixel considéré, cad en extrayant un seul pixel de l'image on va pouvoir tracer en fonction de la longueur d'onde sa reflectance sur tout le spectre électromagnétique.

C'est l'equivalent d'un spectre de laboratoire avec la composante spatiale grace à l'imagerie en plus du radio spectromètre.

AVIRIS, AYMAP sont des capteurs hyperspectraux embarqués sur des avions. Ils recouvrent environ 224 bandes spectrales très fines et particulièrement continues pour couvrir toutes la plage de 400 nm à 2500 nm donc tout le visible et le proche infrarouge. On a donc un très grand nombre de comptes numériques affectés à chaque pixel de ce type d'image hyperspetrale.

Synthèse :

La résolurtion spectrale d'une image se compose de sa richesse spetrale à savoir le nombre d'images constituant son cube. Si elle en a 1 elle sera mono spectrale ou panchromatique. Si elle en compte de 4 à 6 voire 8 on la dira multispectrale. Puis superspectrale si son nombre de bandes dépasse 10. Et hyperspectrale lorsqu'on atteint des ordres de grandeur de plus de 200 bandes spectrales. La résolution spectrale est aussi dépendante de la largeur de ses bandes. Monospectrale correspond à une très grande bande spectrale de plus de 300 nm. Multispectrale et Superspectrale correspondent à des bandes plutôt large de l'ordre de 100nm. Alors que l'hyperspectrale correspond à des bandes très fines de l'ordre de 10nm. De plus en hyperspectrale ces bandes sont continues ce qui n'est pas le cas des autres types d'imagerie multispectrale pour lesquelles on aura qu'une signature spectrale composée d'un nombre de points finis de mesure de reflectance. Un pixel correspondra à un nombre de comptes numériques défini par cette richesse spectrale.

Checkpoint : I Qu'est-ce qu'une image en télédétection - 4 Taille d'une image

Taille d'une image Déterminer les usages de l'image, en particulier à quelle échelle il est possible de travailler et sur quelle étendue spatiale nous pouvons appliquer nos observations à partir d'une image de télédétection : il s'agit de la taille de cette image

La taille de l'image correspond au nombre de pixels rencontrés dans une ligne ou une colonne de cette image. Elle correspond à l'étendue réelle sur le terrain qui va être représentée par la largeur de l'image. C'est ce qu'on appelle la fauchée du capteur. On dira que les capteurs SPOT ont une fauchée de 60 kilomètres c'est-à-dire que la largeur d'une image acquise en une seule fois par un capteur spot est de 60 kilomètres.

Echelle spatiale Il y a un lien entre la taille de l'image et l'échelle spatiale à laquelle on va travailler. Les différentes images de télédétection en fonction du capteur ne fournissent pas la même taille, la même emprise au sol. En fonction de cette fauchée si elle couvre 60 km ou 600 km de large, on ne va pas s'intéresser aux mêmes zones que les capteurs qui vont plutôt acquérir une dizaine de kilomètres de large.

Dans le premier cas on pourra s'intéresser à des phénomènes continentaux ou régionaux. On va pouvoir cartographier des grandes zones bioclimatiques, des grands massifs forestiers ou toute la courses d'une rivière ou d'un fleuve. En revanche quand on a qu'une dizaine de kilomètres de fauchée, on s'intéressera plutôt à une petite région agricole voire un petit bassin de production, pour analyser le parcellaire ou carrément des informations à l'échelle intra-parcellaire sur de la végétation ou sur du sol.

Si la taille de l'image donc sa fauchée, est plus petite que la zone d'étude sur laquelle notre projet se focalise. Il va falloir faire l'acquisition de plusieurs images du même capteur, le plus simultanément possible, dans les conditions d'observation les plus équivalentes afin d'en dresser une mosaïque qui va permettre d'obtenir au final l'étendue totale de la zone d'étude à partir de ces images.

Pixel / image La taille du pixel et de l'image sont étroitement liés d'une part parce qu'au niveau du capteur, l'enregistrement de cette image passe par l'enregistrement du nombre de pixel.

Vecteur Pixel Fauchée

MODIS 1 km 2350 km Sentinel-2 10 m 290 km SPOT 6-7 1.5 m 60 km Aérien 50 cm 4 km Drone 10 cm 200 m Quelques exemples de capteurs : taille du pixel vs fauchée (taille de l'image) Pour un capteur de type MODIS avec 1km de résolution spatiale plus de 2300 km de large sont couverts. En revanche avec des capteurs SPOT qui ont 1 mètre 50 de résolution on a plus que 60 km de fauchée. Et si on veut descendre jusqu'à une extrême précision dans le pixel avec de l'imagerie aérienne ou drone de l'ordre de 10 à 50 cm, on ne couvrira plus que des images de 200 m à 1 km voire un petit peu plus qu'1km de côté. Il faut donc faire des compromis entre la taille du pixel et la taille de l'image.

Il faudra aussi faire un compromis entre le plus petit élément distinguable dans l'image et l'étendue de la zone considérée. Il y a donc une analyse en amont de l'acquisition de l'image de télédétection afin de déterminer à partir de l'échelle à laquelle on souhaite effectuer notre analyse/projet et de la taille de l'objet principal de travail pour déterminer quelle va être la fauchée la plus adéquate et donc le capteur le plus adapté à notre projet.

Résolutions et compromis Taille de l'image Il y a un lien entre cette résolution spatiale et la taille de l'image. La taille du pixel qui est l'élément de la matrice (image), plus elle est petite plus on a de pixel pour une dimension donnée. Ce qui est limitant car le capteur a toujours un même nombre de pixel assez réduit. Donc il faut que notre scène rentre dans notre image. Ce champ visuel est ce qu'on appelle la fauchée du satellite. Un capteur qui observe la Terre a un certain angle de visé (cône) qui délimite la largeur de l'image possible.

Comme le satellite en général est par balayement on peut plus ou moins augmenter la hauteur de l'image, mais c'est plus rare en général l'acquisition se fait en un instantané, donc en une image carrée. Plus on augmente la résolution spatiale plus on diminue la fauchée du satellite et donc la taille de l'image.

Pour illustrer ce propos : une Image végétation à 1km de résolution spatiale et sur la même zone une image Landsat. Si on veut couvrir la même emprise que la première image avec du Landsat il va falloir plusieurs acquisitions que l'on va devoir mosaïquer. [figure]

Il y a un entre compromis résolution spatiale et l'emprise de la zone qui est lié à l'application que l'on veut faire des produits issus de la télédétection. Ikonos, Quickbird + photo aérien petite image de l'ordre de 10 kilomètres. Ça peut aller jusqu'à 16 pour WorldView ou 20km pour Pléiades. Avec du SPOT 10 m de resolution et 60km de large. Si on augmente la taille de l'image, LandSat est intéressant car il propose une résolution spatiale de 30m mais une taille de l'image trois fois plus large. Si on a un intérêt régional on préféra du LandSat à du SPOT. Des bons compromis sont des capteurs peu connus comme DEIMOS 600 km de fauchée et à 20 mètres de résolution spatiale comme SPOT.